Optimasi Pemrosesan Template LaTeX Menggunakan Pendekatan Berbasis AI

Academic Support Agent

19 Pebruari 2025

Ringkasan

PENDAHULUAN
TINJAUAN PUSTAKA
[utf8]inputenc [spanish, es-tabla]babel [version=3]mhchem [journal=jacs]chemstyle amsmath amsfonts amssymb makeidx xcolor [stable]footmisc [section]placeins longtable array xtab multirow colortab siunitx mode=text, output-decimal-marker = ,, per-mode = symbol, qualifier-mode = phrase, qualifier-phrase = de , list-units = brackets, range-units = brackets, range-phrase = – [number-unit-product =] atm [number-unit-product =] lb [number-unit-product =] " [number-unit-product =] ft [number-unit-product =] yd [number-unit-product =] mi [number-unit-product =] pt [number-unit-product =] qt [number-unit-product =] fl-oz [number-unit-product =] oz [number-unit-product =] F [number-unit-product =] R [number-unit-product =] galón [number-unit-product =] uma [number-unit-product =] ppm [number-unit-product =] eq-g [number-unit-product =] solución [number-unit-product =] solvente cancel graphicx lmodern fancyhdr [left=4cm,right=2cm,top=3cm,bottom=3cm]geometry
[backend=bibtex,style=chem-acs,biblabel=dot]biblatex references.bib
titlesec enumitem *

*

float
[margin=10pt,labelfont=bf]caption
todonotes
[colorlinks=true, linkcolor = blue, urlcolor = blue, citecolor = black, anchorcolor = blue]hyperref
L[1]>m1
C[1]>m1
R[1]>m1

Elaboración de Informes de Laboratorio

Primer autor
Segundo autor

Laboratorio de Química Orgánica I
Grupo A1 o G1
Profesor: Julio R. Pinzón
19 Pebruari 2025

Resumen

El resumen es una versión condensada de todo el informe escrita en apenas 100 a 200 palabras. Para lograr este propósito el resumen debe contener una o dos frases introductorias al tema, la descripción del problema a resolver, el como fue resuelto, la metodología empleada, los principales resultados y/o conclusiones del trabajo. En la práctica es más fácil escribir el resumen al final, cuando las demás secciones estén listas.

1 Introducción

Esta sección debe incluir información general que explique la importancia del experimento. Se deben utilizar referencias para soportar la base científica del mismo; esto le da credibilidad, porque indica que preparó adecuadamente la práctica. Debe incluir la información relevante relacionada con los experimentos; haga especial énfasis en condiciones inusuales o críticas. Las referencias deben ir numeradas consecutivamente en el texto y aparecer como una lista en la sección Referencias.Cooper2009 Las referencias más comunes incluyen libros, manuales de laboratorio y artículos.

2 Resultados

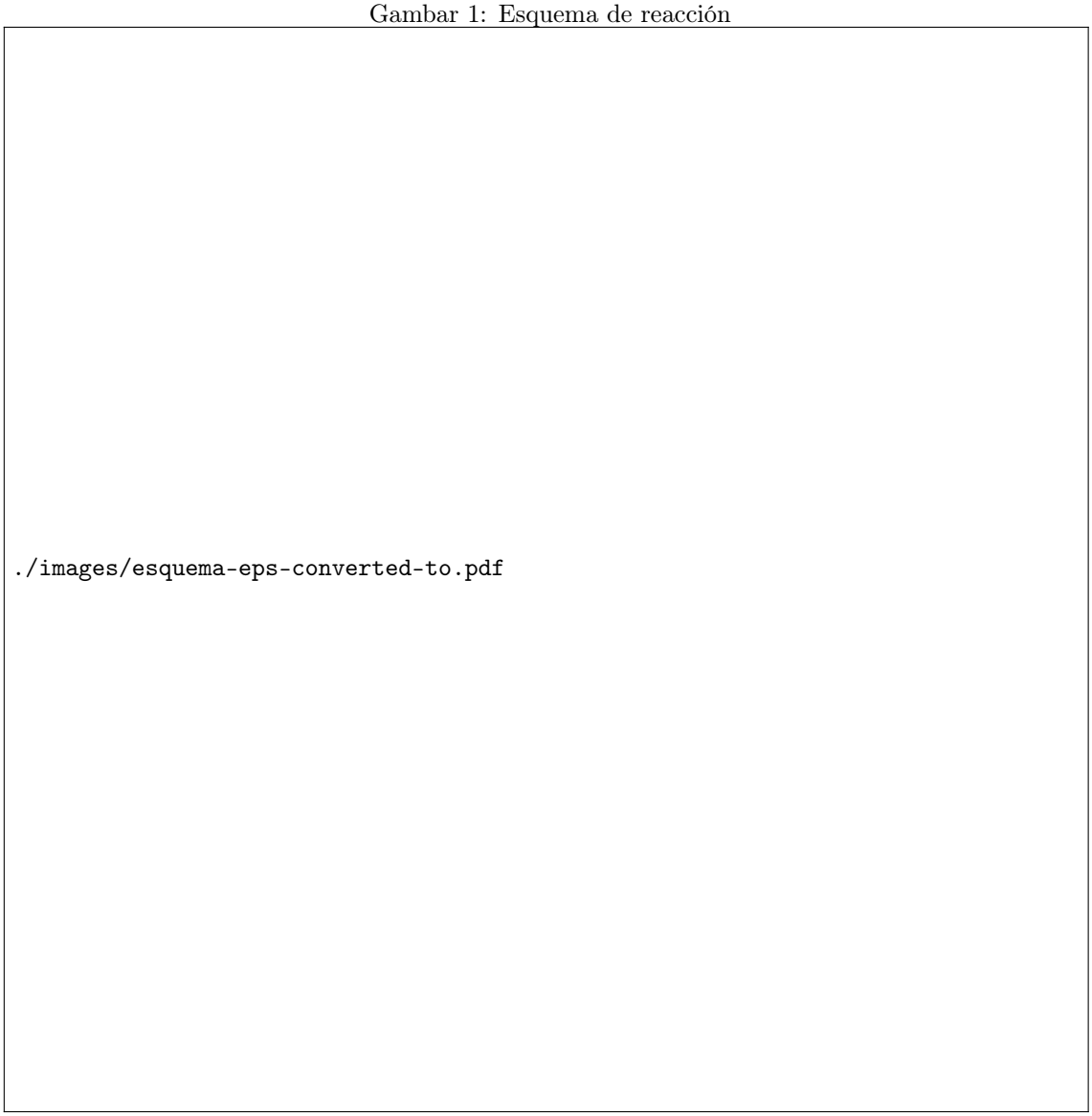
En esta sección se debe presentar de forma condensada los datos obtenidos durante el experimento. Todos los datos deben ser resumidos en tablas y/o gráficas enumeradas. El título debe contener una descripción clara del contenido. Las tablas deben reservarse para reportar listas de valores, mientras que la relaciones entre variables deben reportarse en gráficas. Tanto las gráficas, los esquemas de reacción, las fotografías y las ilustraciones deben agruparse bajo el título figura. En la 1 se observa un ejemplo de un esquema de reacción.

L5cmC5cmC5cm Papeles indicadores y cambios de pH. Lozano2010

Papel Indicador	**Viraje de color**	**Rango de pH**

Papel Indicador	**Viraje de color**	**Rango de pH**
2*Papel tornasol neutro	**violeta → rojo**	**7.0 – 5.0**
	violeta → azul	**7.0 – 8.0**
Papel tornasol azul	**azul → rojo**	**8.0 – 5.0**
Papel tornasol rojo	**rojo → azul**	**5.0 – 8.0**
Papel amarillo brillante	**amarillo → rojo**	**6.7 – 7.9**

Gambar 1: Esquema de reacción

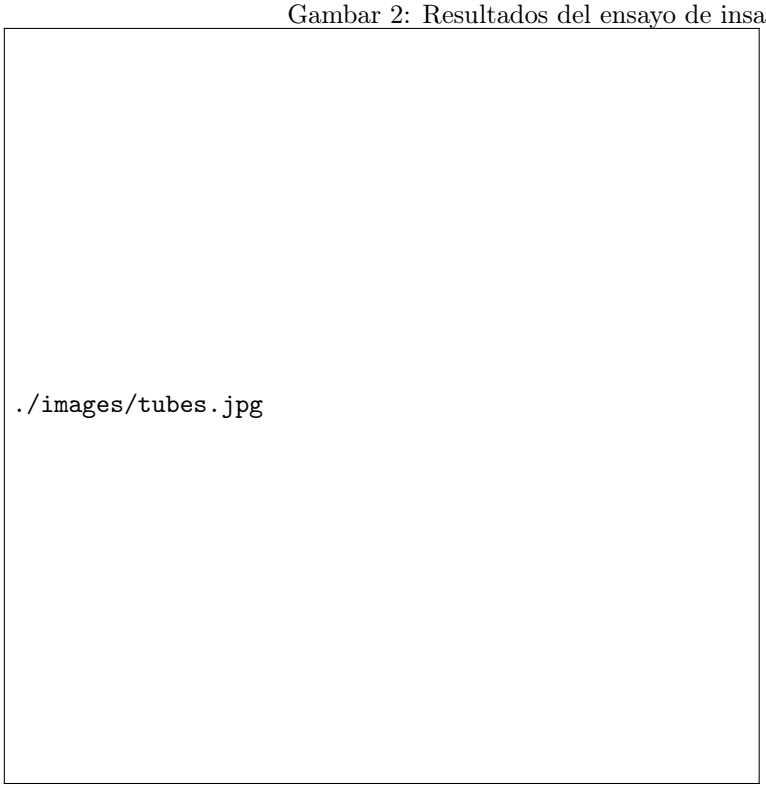


FUENTE: Autor

Papel Congo azul → rojo 8.0 – 5.0
Papel amarillo nitrazina amarillo → violeta-azul 6.0 – 7.0
Papel fenolftaleína blanco → rojo 8.3 – 10.0

C3cmC4cmC4cmC4cm Puntos de ebullición de las muestras problema.

Gambar 2: Resultados del ensayo de insaturación



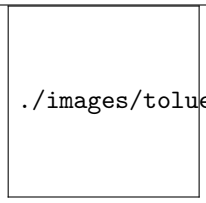
FUENTE: flickr.com - bajo licencia creative commons

Compuesto Punto de ebullición experimental Punto de ebullición corregido Punto de ebullición literatura

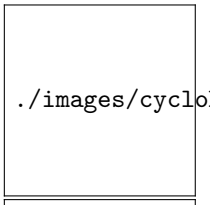
---

Compuesto Punto de ebullición experimental Punto de ebullición corregido Punto de ebullición literatura

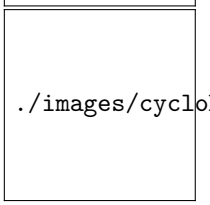
---



b c 110.6



b c 80.74



b 110.6 160.8

2.1 Muestra de cálculos

$$E = E^0 - \frac{0.05916}{2} \log_{10} \frac{\frac{[H^+]^2 F_{H_2A}}{[H^+]^2 + [H^+]K_1 + K_1K_2}}{F_D[H^+]^2} \tag{1}$$

3 Discusión de Resultados

3.1 Corrección de los puntos de ebullición

Los puntos de ebullición fueron corregidos utilizando la ecuación de Sydney-Youngyoung:1902 (Ecuación 2). En donde t es el punto de ebullición experimental, $C = dPdt \times 1T$ es un valor aproximadamente constante que puede aproximarse a 0.00012 para líquidos polares y a 0.00010 para líquidos no polares y p es la presión atmosférica del laboratorio expresada en mmHg.

$$\Delta T = C(760 - p)(273 + t) \tag{2}$$

Se encontraron desviaciones respecto a los valores experimentales reportados en la literatura como se observa en la 2. La diferencia observada se le puede atribuir al menos a tres razones; primero la presión atmosférica del laboratorio en el momento del experimento no se pudo medir así que se tomó un valor de 680. Segundo el termómetro que se utilizó no fue calibrado previamente además que era un termómetro de inmersión completa y en el experimento solo estaba sumergido el bulbo, por lo que no existe certeza sobre la exactitud de la medida. Finalmente, el valor hay que recordar que los valores de la constante C son aproximados y que en realidad esta constante es diferente para cada líquido.

3.2 Ecuaciones Químicas

A continuación se muestra un ejemplo de una reacción química escrita con la ayuda del paquete *mhchem*.

$$1/2\ \mathrm{O2}_{(g)} + 2H^+ + 2e^- <=> H2O \qquad \times 3 \qquad E^0 = 1.229$$

$$2\ \mathrm{Cr}^{3+} + 7H2O <=> Cr2O7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \qquad \mathrm{E}^0 = -1.36$$

$3\ O2\ _{(g)} + 4Cr^{3+} + 8H2O <=> 2Cr2O7^{2-} + 16H+ \qquad E^0 = -0.13$

4 Conclusiones

0.100

23

$10d - 2Na2SO4 \times 180Na2SO4 =$
3.1415592d-3

$$x = 3y + 5 \tag{3}$$

Ahora quiero referenciar la ecuación 3 y continuo escribiendo
H2SO4 + Ca(OH)2 -> CaSO4 v + 2 H2O

$$x = \frac{-b \pm \sqrt[2]{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{4}$$

Si necesito referirme a la ecuación cuadrática (ver ecuación 4) y continúo escribiendo

5 Procedimiento Experimental

6 Referencias

[heading=none]